

Capsule 1 - Formuler une question de régression

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

UNE DÉCISION CONCRÈTE

Le budget marketing est-il associé à des ventes plus élevées, ou les deux variables varient-elles ensemble pour une autre raison?

La direction veut justifier le budget de l'an prochain. Avant d'affirmer que « plus de budget = plus de ventes », il faut poser la question avec les bons mots : une association moyenne, pas une cause prouvée.

Objectifs de la capsule

- Distinguer question d'affaires et question statistique.
- Identifier la variable réponse et la variable explicative.
- Éviter une formulation causale trop rapide.

Deux rôles différents

VARIABLE RÉPONSE

`ventes` : ce que l'on veut expliquer ou prédire.

VARIABLE EXPLICATIVE

`budget_marketing` : la variable utilisée pour résumer la relation.

Variables de contexte qui peuvent modifier l'interprétation :

`region`

région

`canal`

canal de campagne

`saison`

période

`rabais`

niveau de rabais

`visites_site`

trafic web

Bien formuler la question

FORMULATION PRUDENTE

Les ventes moyennes sont-elles plus élevées lorsque le budget marketing est plus élevé?

À ÉVITER

Le budget marketing cause-t-il l'augmentation des ventes? (exigerait un plan d'étude causal)

À retenir

1

Une régression répond à une question structurée.

2

Variable réponse et variable explicative ne jouent pas le même rôle.

3

La prudence commence dès la formulation.

Production autonome 3.1

Rédigez la question d'analyse en une phrase.

Indiquez ensuite la variable réponse, la variable explicative et une variable de contexte qui pourrait modifier l'interprétation.

Auto-vérification

- La pente est interprétée avec ses variables et ses unités.
- J'ai distingué erreur du modèle et résidu observé.
- Je n'ai affirmé ni causalité ni validité hors de la plage observée.